Semana 28 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 28 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 45:** UPDATE: Atualizando Dados
- **Aula 46:** UPDATE ... WHERE: Cuidados

Aula 45 — UPDATE: Atualizando Dados

Objetivos da Aula

- Compreender o comando **UPDATE**.
- Alterar valores de **registros**.
- Conhecer o uso do **WHERE**.

O comando UPDATE

- Modifica dados **existentes**.
- Parte da **DML**.
- Não cria nem remove linhas.

Sintaxe

```sql
UPDATE Aluno
SET idade = 17
WHERE id = 3;
```

- **UPDATE** diz a tabela.
- **SET** define o novo valor.
- **WHERE** escolhe a linha.

Sem WHERE — Perigo!

```sql
UPDATE Aluno SET cidade = 'Ipero';
```

- Atualiza **todas** as linhas!
- Erro **clássico** e **gravíssimo**.

Atualizando Várias Colunas

```sql
UPDATE Aluno
SET cidade = 'Ipero', idade = 18
WHERE id = 3;
```

- Separa por **vírgula**.

Usando Cálculos

```sql
UPDATE Produto SET preco = preco * 1.10;
```

- Pode-se usar o **valor atual**.
- Aqui, aumento de **10%**.

> **Note**
>
> Antes de rodar um UPDATE, faça um `SELECT` com o **mesmo WHERE** para ver o que será afetado.

Prática

- Atualize um aluno por id.
- Confira o `SELECT` antes e depois.

Resumo da Aula

- **UPDATE** altera registros.
- **SET** define valores; **WHERE** escolhe.
- **Nunca** esqueça o WHERE!

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

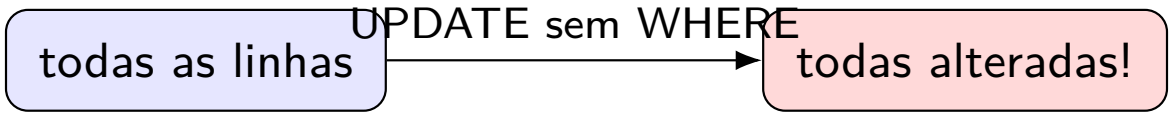
Aula 46 — UPDATE ... WHERE: Cuidados

Objetivos da Aula

- Aprofundar o uso do **WHERE** no UPDATE.
- Evitar **acidentes**.
- Conhecer **boas práticas** de segurança.

O Perigo do Esquecimento

- Um `UPDATE` sem `WHERE` altera **tudo**.
- Pode **corromper** o banco.
- Acontece com **frequência**.



Estratégia Segura

1. **1.** Escreva o `SELECT` com o `WHERE`.
2. **2.** Confira as linhas retornadas.
3. **3.** Troque para `UPDATE`.
4. **4.** Rode e **confira**.

Filtrando por Vários Campos

```sql
UPDATE Aluno
SET ativo = 0
WHERE cidade = 'Boituva' AND idade < 16;
```

- Condições **combinadas**.

Atualizando pela Chave

```sql
UPDATE Aluno SET nome = 'Ana Maria' WHERE id = 5;
```

- Usar a **chave primária** é o mais **seguro**.
- Afeta **uma** linha só.

Transações

```
START TRANSACTION;
UPDATE ...;
ROLLBACK; -- ou COMMIT;
```

- Permite **desfazer** se algo der errado.
- Veremos mais adiante.

> **Note**
>
> Regra de ouro: **sempre** verifique o `WHERE` antes de executar um UPDATE ou DELETE.

Prática

- Faça um SELECT com WHERE.
- Transforme em UPDATE e confira.

Resumo da Aula

- **WHERE** certo evita **desastres**.
- Prefira filtrar pela **chave primária**.
- **Transações** ajudam a desfazer.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.